



► Cours

Recherche Bibliographique

Master 1 RSI

Dr. Walid Hariri

Plan du cours



CHAPITRES



- 1 Introduction à la recherche bibliographique
- 2 Recherche de l'information
- 3 Références bibliographiques & citations
- 4 Analyse d'un article
- 5 Outils de gestion bibliographique : Zotero, Mendeley

La recherche de l'information



/02



La recherche de l'information

1. Comment chercher de l'information

La méthode 3QCOP

Avant de se lancer dans la recherche documentaire, il est primordial de questionner son sujet de recherche afin de délimiter son périmètre.

La méthode journalistique des 3QPOC :

QUOI ? QUI ? QUAND ? POURQUOI ? OÙ ? COMMENT ?

En anglais: les 5 W: Who, What, Where, When, and Why?

Sert à:

1. Choisir les documents pertinents
2. Connaître les divers angles du sujet



La recherche de l'information

1. Comment chercher de l'information

L'**information** est la signification que l'on attribue à une expression conventionnelle ou "**donnée**" de telle sorte qu'elle constitue pour l'observateur un élément de **connaissance** (M. GINGUAY, A. LAURET).

On distingue quatre catégories de recherche sur Internet:

1. **Recherche par mots clés, sans aide:** Un ou plusieurs termes de recherche sont entrés et le moteur de recherche renvoie une liste classée des résumés de documents hyperliés.
2. **Recherche assistée:** Le moteur de recherche produit des suggestions ou recommandations basées sur la requête initiale de l'utilisateur.
3. **Recherche par classification.** L'espace d'information est divisé en une hiérarchie de catégories, où l'utilisateur navigue du générique vers le spécifique.
4. **Requête par l'exemple:** L'utilisateur sélectionne un élément intéressant d'un hypertexte, qui est ensuite utilisé comme base d'une nouvelle requête (recherches associées dans Google).
5. **Recherche avec des générateurs de contenu** (Natural Language Processing models, chatbots et image generators).

La recherche de l'information

1. Comment chercher de l'information

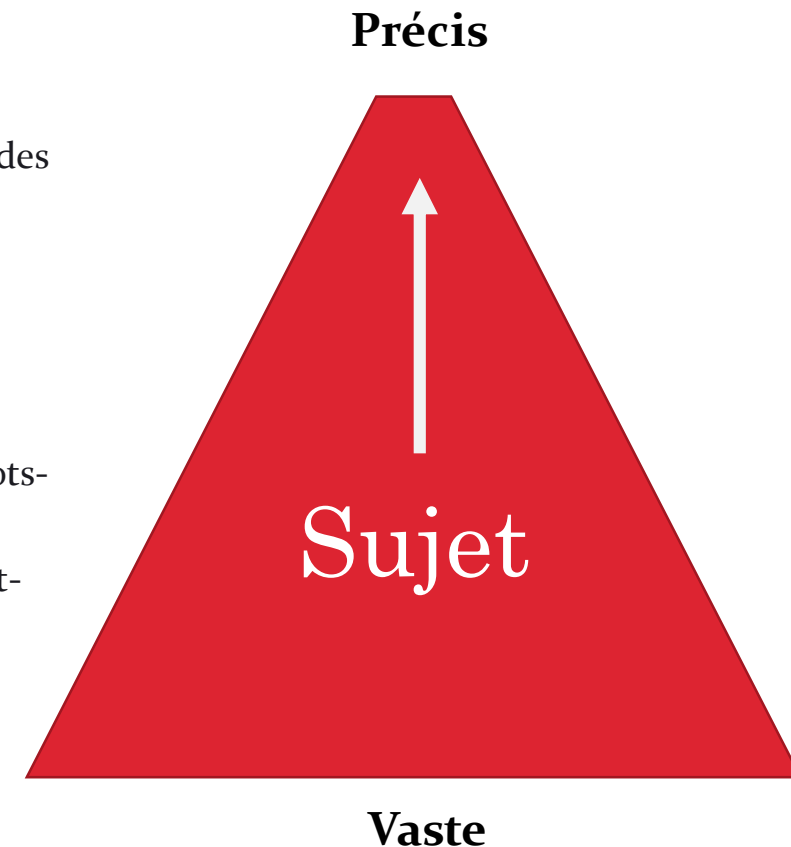
Opérations booléennes

Pour faire une recherche à partir de plus d'un mot-clé, il faut mettre ceux-ci en relation. C'est le rôle des opérateurs booléens (nommés ainsi d'après leur inventeur, le mathématicien anglais George Boole).

Ces relations se traduisent par les mots :

ET, **OU** et **SAUF**.

- « **ET** » pour préciser la recherche, les résultats obtenus correspondront aux deux mots-clés saisis.
- « **OU** » pour élargir la recherche, les résultats obtenus correspondront au moins à l'un des deux mots-clés saisis.
- « **SAUF** » pour restreindre la recherche, les résultats obtenus ne correspondront qu'au premier mot-clé saisi.



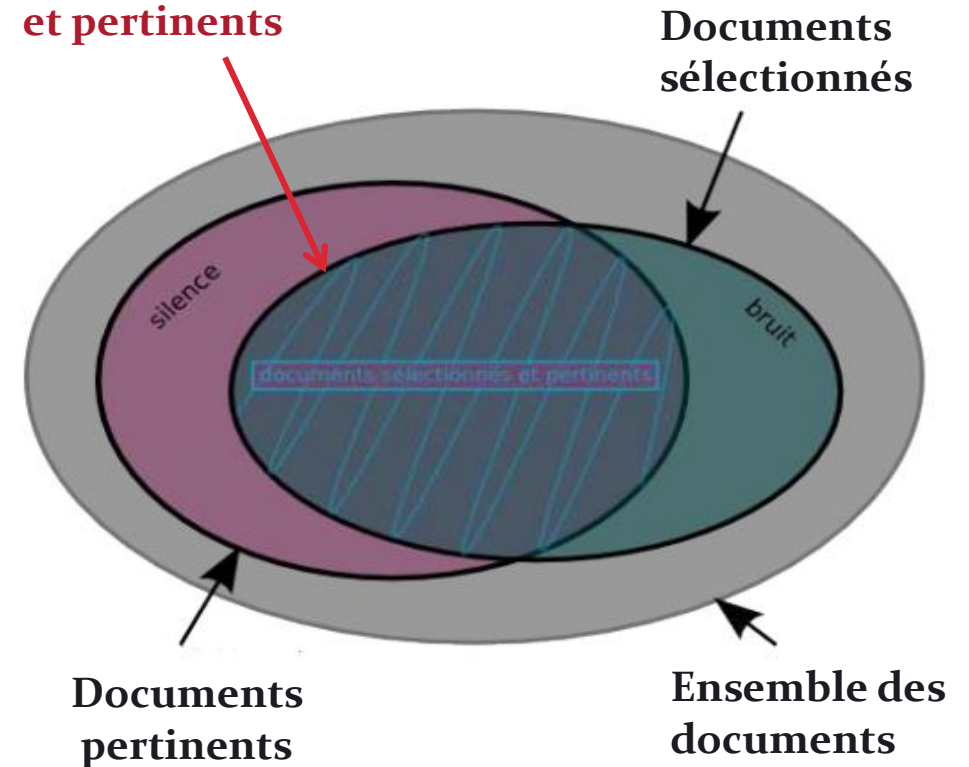
La recherche de l'information

1. Comment chercher de l'information

Les requêtes

Fonctions	Sur Google	Description
ET	Espace vide, +, AND	Trouver des pages qui contiennent tout les termes de recherche saisis
OU	, OR	Trouver des pages qui contiennent l'un des termes de recherche saisis
SAUF	-, NOT	Inscrire un signe - avant le mot ou l'expression à exclure
SYNONYME	~	Chercher un synonyme
DEFINIR	Define: , définir:	Réduira les résultats à une liste de définitions pour un mot
Dans le TITRE	Intitle:	Trouver des titres contiennent le terme saisi
Type de fichier	filetype	Restreindre vos recherches à un type de fichier en particulier
Guillemets	" "	Recherche d'expression exacte
Next	Next	Trouver deux termes côte à côte et dans cet ordre.

Documents sélectionnés et pertinents



La recherche de l'information

2. Affiner la recherche sur Google

Recherche avancée

réseau sans fil

×



Tous

Images

Vidéos

Actualités

Maps

Plus

Outils

Environ 99 400 000 résultats (0,55 secondes)

[https://fr.wikipedia.org > wiki > Réseau_sans_fil](https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_sans_fil)

Réseau sans fil - Wikipédia

Un **réseau sans fil** (en anglais : wireless network) est un réseau informatique numérique qui connecte différents postes ou systèmes entre eux par ondes radio ...

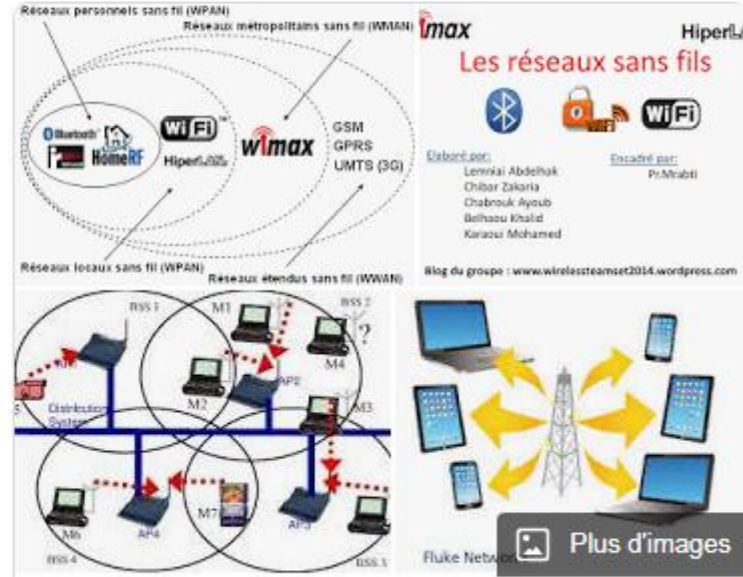
Description · Applications · Performances · Espace

Autres questions posées

Comment fonctionne le réseau sans fil ?

Quels sont les quatre types de réseau sans fil ?

Commentaires



The diagram illustrates various types of wireless networks. It includes categories like 'Réseaux personnels sans fil (WPAN)', 'Réseaux locaux sans fil (WLAN)', 'Réseaux étendus sans fil (WWAN)', and 'Réseaux métropolitains sans fil (WMAN)'. It also shows specific technologies like Bluetooth, WiFi, HiperLAN, GSM, GPRS, and UMTS (3G). A section titled 'Les réseaux sans fils' lists contributors and a group blog. Another part shows a network topology with access points (AP1-AP4) and mobile devices (M1-M7) connected to different Basic Service Sets (BSS 1-4). A 'Fluke Network' logo is also visible.

Réseau sans fil



La recherche de l'information

2. Affiner la recherche sur Google

Trouvez des pages avec...

tous les mots suivants :

ce mot ou cette expression exact(e) :

l'un des mots suivants :

aucun des mots suivants :

nombres compris entre :

et

Pour effectuer cette opération dans le champ de recherche

Saisissez les mots importants : terrier tricolore

Ajoutez des guillemets autour des mots exacts : "terrier"

Saisissez OR entre tous les mots à inclure : miniature OR standard

Placez un signe - (moins) devant les mots à exclure :
-rongeur, -"Jack Russell"

Placez deux points entre les nombres, et ajoutez une unité de mesure :
10..35 kilos, 300..500 USD, 2010..2011

La recherche de l'information

2. Affiner la recherche sur Google

Affinez ensuite la recherche par...

langue :	toutes les langues ▼	Rechercher des pages dans la langue sélectionnée
région :	tous les pays/territoires ▼	Rechercher des pages publiées dans une région précise
dernière mise à jour :	à une date indifférente ▼	Rechercher des pages mises à jour durant la période spécifiée
site ou domaine :		Rechercher sur un site (tel que wikipedia.org) ou limitez vos résultats à un domaine tel que .edu, .org ou .gov
termes apparaissant :	n'importe où dans la page ▼	Rechercher des termes dans la page entière, dans le titre d'une page, dans une adresse Web ou dans des liens vers la page recherchée
SafeSearch :	Afficher les résultats explicites ▼	Configurez SafeSearch de manière à filtrer ou non les contenus à caractère sexuel explicite.
type de fichier :	tous les formats ▼	Rechercher des pages dans le format que vous préférez
droits d'usage :	non filtré par licence ▼	Rechercher des pages que vous êtes libre d'utiliser

La recherche de l'information

3. La notion de Prompt vs. Keywords

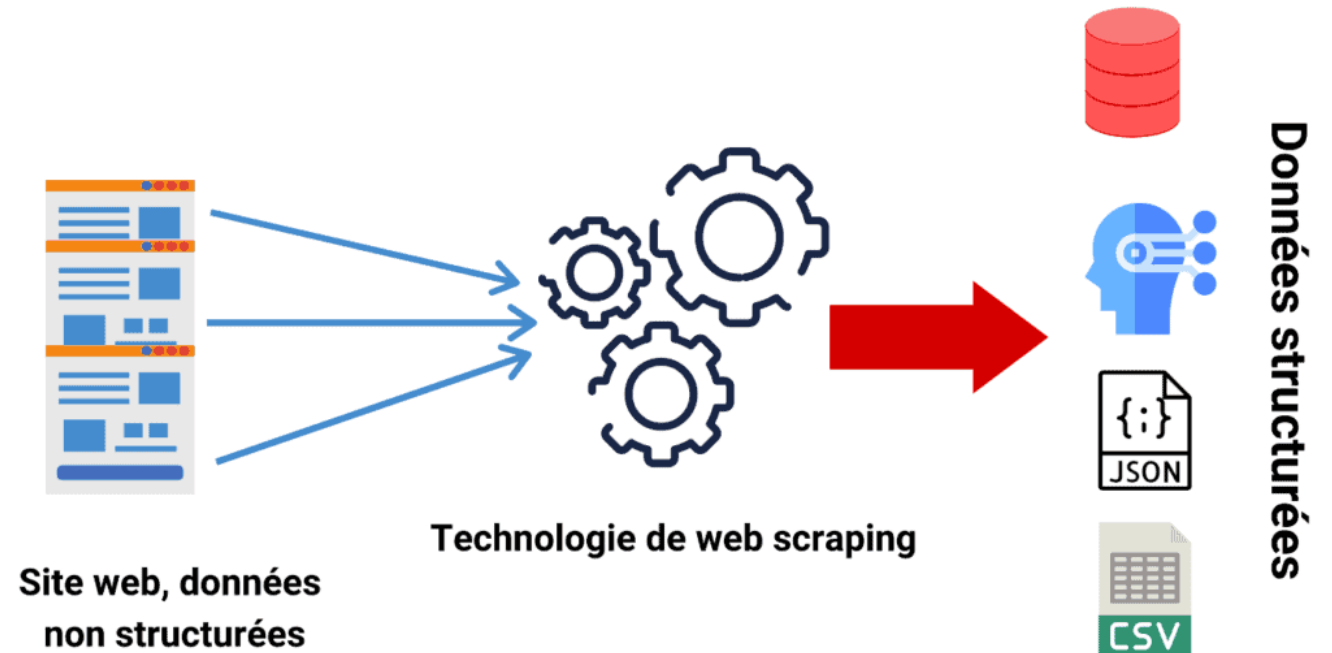
Critère	Prompt	Mot-clé (keywords)
Définition	Une question ou une déclaration qui guide la direction d'un projet de recherche	Un terme utilisé pour identifier et récupérer des informations pertinentes à partir d'une base de données ou d'un moteur de recherche
Portée	Large, utilisé pour générer des questions de recherche et des hypothèses	Spécifique, utilisé pour récupérer des informations sur un sujet particulier
Utilisation	Au début d'un projet de recherche pour identifier la portée et développer des questions de recherche	Tout au long du processus de recherche pour localiser des sources d'information pertinentes
Modification	Peut être modifié ou affiné au fur et à mesure que le projet de recherche progresse	Peut être modifié ou affiné au fur et à mesure que les chercheurs en apprennent davantage sur leur sujet et les sources d'information disponibles
Contexte	Recherche scientifique, prompts d'écriture et NLP	Recherche, moteurs de recherche et marketing en ligne
Type	Questions ouvertes ou fermées	Mots ou phrases simples
Objectif	Stimuler la créativité, générer des idées ou guider la recherche	Localiser des informations spécifiques ou améliorer l'optimisation des moteurs de recherche.

La recherche de l'information

4. Web scraping

Le **Web scraping** est l'art d'extraire des données depuis un site web . Cette technique permet de récupérer des informations d'un site, grâce à un programme ou un logiciel et de les réutiliser ensuite. En automatisant ce process, on évite ainsi de devoir récolter les données manuellement, on gagne du temps et on accède à un fichier unique et structuré.

Exemple: Selenium (en Python) + Webdriver



La recherche de l'information

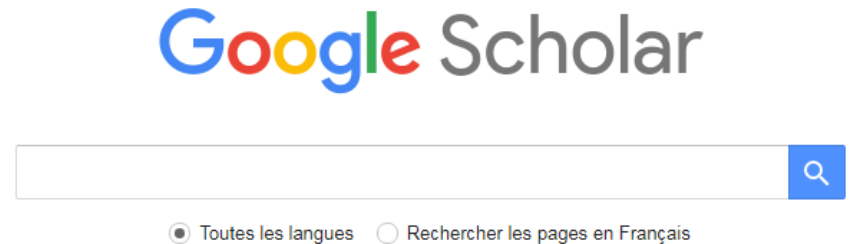
5. Les moteurs de recherche scientifiques

Google Scholar: est un moteur de recherche d'articles scientifiques qui sélectionne uniquement des sources de niveau universitaire.

Il a été proposé en **2004** par l'ingénieur de Google, **Anurag Acharya**.

Avantages:

- Gratuit
- La recherche est similaire à Google
- L'affichage du nombre de citations des articles
- L'affichage des profils des auteurs
- Compatible avec certains logiciels de gestion bibliographique (BibTeX, EndNote)
- Un passage facile vers d'autres articles traitant du même sujet
- Ressources diversifiées (revues, Proceeding, livres et mémoires)
- Fonctionne sans avoir un compte Google



La recherche de l'information

5. Les moteurs de recherche scientifiques

Google Scholar: la recherche avancée

× Recherche avancée 🔍

Articles contenant

tous les mots suivants

cette **expression exacte**

au moins un des mots suivants

aucun des mots suivants

mes mots

☒ à n'importe quel endroit de l'article

☐ dans le titre de l'article

Rechercher des articles rédigés par

ex. : "P Flajolet" ou J Fauvet

Rechercher des articles publiés dans

ex. : Journal de la Société de biologie ou Revue Romane

Rechercher des articles datés de

—

ex. : 1996

Opérateurs booléens

Le nom de l'auteur

Le nom de du journal, livre ou Proceeding

Les années

La recherche de l'information

5. Les moteurs de recherche scientifiques

Google Scholar: les résultats de recherche

The image shows a screenshot of the Google Scholar search results page for the query "artificial intelligence for wireless networks". The page displays three search results. To the left of the results, there are four red annotations with brackets and arrows pointing to specific parts of the page:

- Date**: A bracket groups the date filters on the left sidebar: "Date indifférente", "Depuis 2022", "Depuis 2021", "Depuis 2018", and "Période spécifique...".
- Pertinence / date**: A bracket groups the sorting options on the left sidebar: "Trier par pertinence" and "Trier par date".
- La langue**: A bracket groups the language filter on the left sidebar: "Toutes les langues" and "Rechercher les pages en Français".
- Citation de l'article**: A red arrow points from the citation count of the second result ("Cité 296 fois") to the text "Citation de l'article".

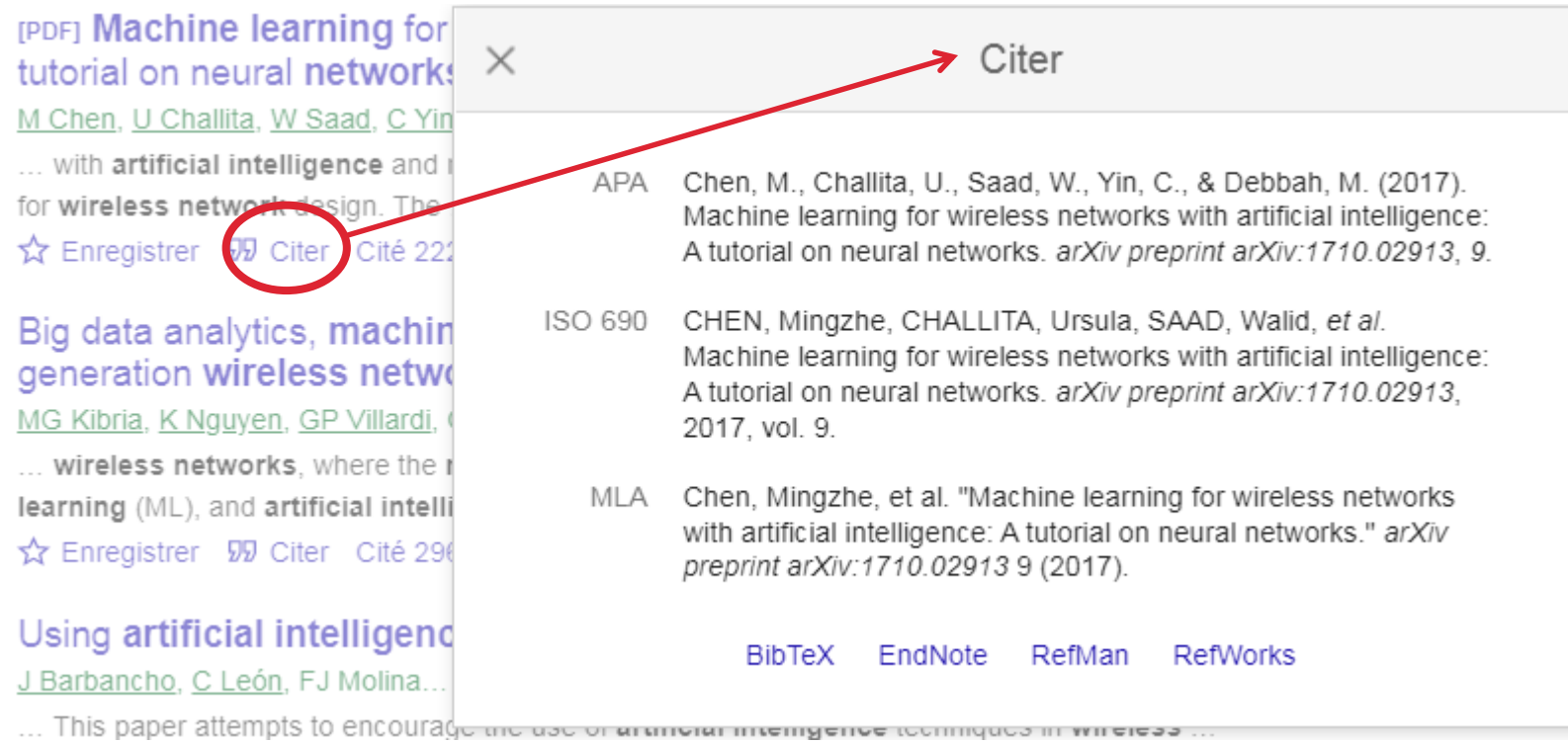
The search results themselves are as follows:

Article Title	Source
[PDF] Machine learning for wireless networks with artificial intelligence: A tutorial on neural networks M Chen, U Challita, W Saad, C Yin... - arXiv preprint arXiv ..., 2017 - researchgate.net ... with artificial intelligence and realize the full potential of IoT ... on the topic of machine learning for wireless network design. The ... , from machine learning and wireless communications, that ... ☆ Enregistrer 99 Citer Cité 222 fois Autres articles Les 6 versions Importer dans BibTeX	[PDF] researchgate.net
Big data analytics, machine learning , and artificial intelligence in next-generation wireless networks MG Kibria, K Nguyen, GP Villardi, O Zhao... - IEEE ..., 2018 - ieeexplore.ieee.org ... wireless networks , where the network operators employ advanced data analytics, machine learning (ML), and artificial intelligence role of ML, artificial intelligence in making the system . ☆ Enregistrer 99 Citer Cité 296 fois Autres articles Les 3 versions Importer dans BibTeX	[PDF] ieee.org
Using artificial intelligence in routing schemes for wireless networks J Barbancho, C León, FJ Molina... - Computer Communications, 2007 - Elsevier ... This paper attempts to encourage the use of artificial intelligence techniques in wireless ... which introduces artificial intelligence techniques to measure the QoS supported by the network ☆ Enregistrer 99 Citer Cité 87 fois Autres articles Les 5 versions Importer dans BibTeX	[PDF] core.ac.uk
Artificial intelligence to manage network traffic of 5G wireless networks Y Fu, S Wang, CX Wang, X Hong... - IEEE network, 2018 - ieeexplore.ieee.org In this article, we investigate the new characteristics of 5G wireless network traffic and ... ss challenges they present for 5G traffic management. Potential solutions and research ...	[PDF] ieee.org

La recherche de l'information

5. Les moteurs de recherche scientifiques

Google Scholar: citer un document



[PDF] Machine learning for wireless networks: A tutorial on neural networks
M Chen, U Challita, W Saad, C Yin
... with artificial intelligence and machine learning for wireless network design. The
☆ Enregistrer Citer Cité 222

Big data analytics, machine learning, and artificial intelligence in wireless networks
MG Kibria, K Nguyen, GP Villardi, et al.
... wireless networks, where the machine learning (ML), and artificial intelligence
☆ Enregistrer Citer Cité 296

Using artificial intelligence in wireless networks
J Barbancho, C León, FJ Molina, et al.
... This paper attempts to encourage the use of artificial intelligence techniques in wireless ...

Citer

APA Chen, M., Challita, U., Saad, W., Yin, C., & Debbah, M. (2017). Machine learning for wireless networks with artificial intelligence: A tutorial on neural networks. *arXiv preprint arXiv:1710.02913*, 9.

ISO 690 CHEN, Mingzhe, CHALLITA, Ursula, SAAD, Walid, et al. Machine learning for wireless networks with artificial intelligence: A tutorial on neural networks. *arXiv preprint arXiv:1710.02913*, 2017, vol. 9.

MLA Chen, Mingzhe, et al. "Machine learning for wireless networks with artificial intelligence: A tutorial on neural networks." *arXiv preprint arXiv:1710.02913* 9 (2017).

BibTeX EndNote RefMan RefWorks

La recherche de l'information

5. Les moteurs de recherche scientifiques

Google Scholar: le profile de l'auteur



Mingzhe Chen

SUIVRE

Postdoctoral Research Associate at [Princeton University](#).

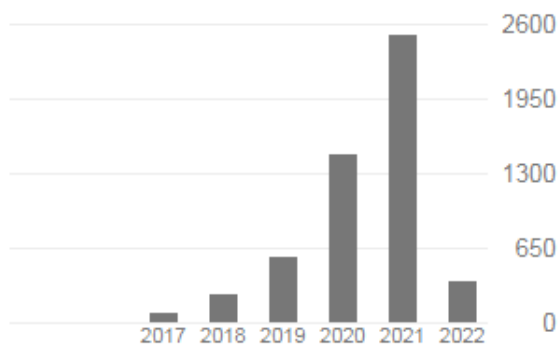
Adresse e-mail validée de princeton.edu - [Page d'accueil](#)

[Machine learning](#) [virtual reality](#) [caching](#) [unmanned aerial vehicles](#).

TITRE	CITÉE PAR	ANNÉE
A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems W Saad, M Bennis, M Chen IEEE Network	1314	2020
Artificial Neural Networks-Based Machine Learning for Wireless Networks: A Tutorial M Chen, U Challita, W Saad, C Yin, M Debbah IEEE Communications Surveys & Tutorials	675 *	2019
Caching in the sky: Proactive deployment of cache-enabled unmanned aerial vehicles for optimized quality-of-experience M Chen, M Mozaffari, W Saad, C Yin, M Debbah, CS Hong IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (5), 1046-1061	615	2017
A joint learning and communications framework for federated learning over wireless networks M Chen, Z Yang, W Saad, C Yin, HV Poor, S Cui IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (1), 269-283	446	2020

Citée par

	Toutes	Depuis 2017
Citations	5289	5276
indice h	29	29
indice i10	44	44



Accès public

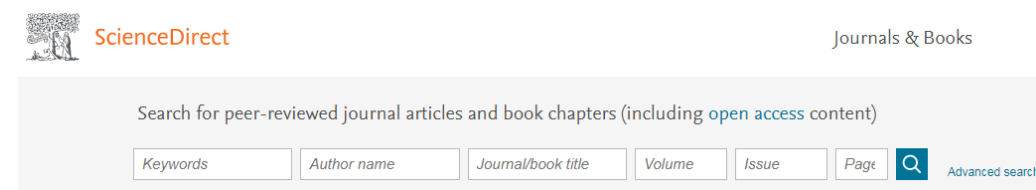
[TOUT AFFICHER](#)

La recherche de l'information

5. Les moteurs de recherche scientifiques

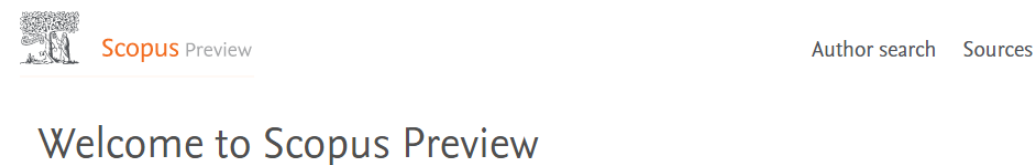
ScienceDirect :

Est le service en ligne de l'éditeur de revues scientifiques **Elsevier**. Il couvre beaucoup domaines de la recherche (scientifiques, techniques et médicales). L'accès à ce site est payant, mais il est souvent disponible au service commun de documentation de l'enseignement supérieur.



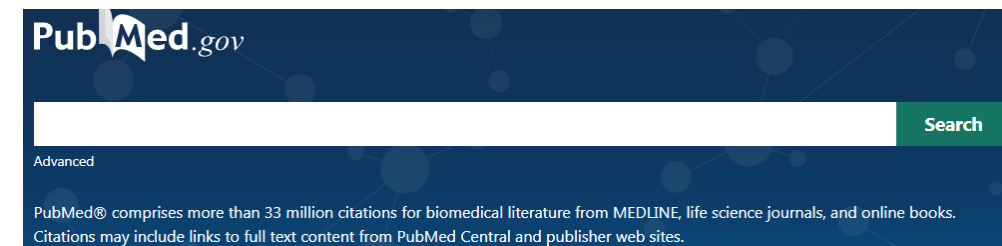
Scopus :

Base de données de résumés et de citations issus de publications validées par les pairs et des conférences classées.



PubMed :

Est la version gratuite de MEDLINE, une base de données bibliographiques en sciences biomédicales dont la couverture débute en **1946** et qui contient plus de 30 millions de références.



La recherche de l'information

5. Les moteurs de recherche scientifiques

Semantic Scholar (SC):

Sert à fournir des résultats de recherche plus pertinents à l'aide d'algorithmes alimentés par **l'intelligence artificielle** qui trouvent des connexions et des liens cachés entre les sujets de recherche et les chercheurs. SC est fondé par Allen institute en **2014**.

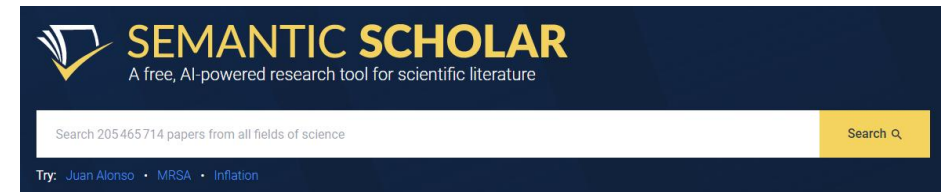
Core:

Est un moteur de recherche académique dédié aux articles de recherche en **libre accès** (PDF ou la page Web).

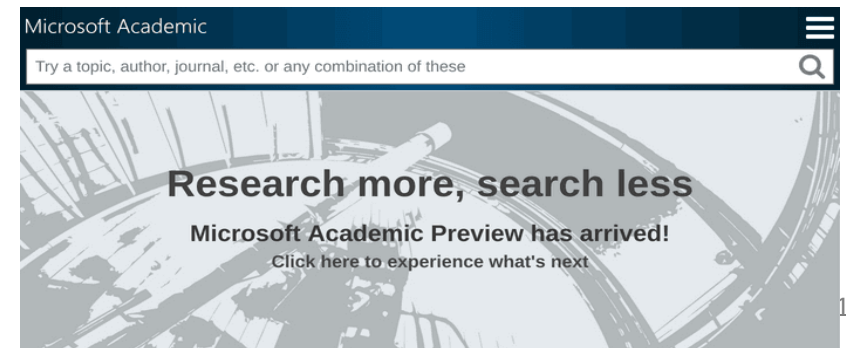
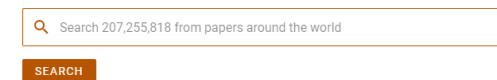
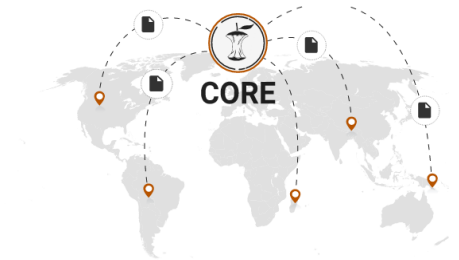
Core se base sur les techniques de **data mining** et **text mining**, il est fondé par une équipe de Open University, UK en **2011**.

Microsoft Academic :

Adopte une approche différente et génère pour chaque article indexé une page de présentation qui permet d'explorer facilement les articles les plus cités et les références de l'article (Microsoft **2012**).



The world's largest
collection of open access
research papers



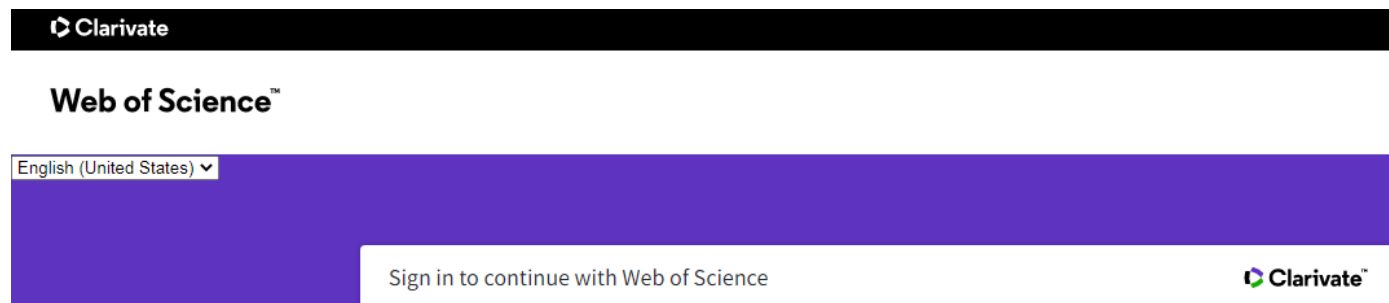
La recherche de l'information

5. Les moteurs de recherche scientifiques

Web of Science (Clarivate) :

Est une base de données bibliographiques qui contient de milliers de périodiques internationaux parmi les meilleurs dans le monde répartis parmi 230 disciplines. La base de données est divisée en cinq grands domaines:

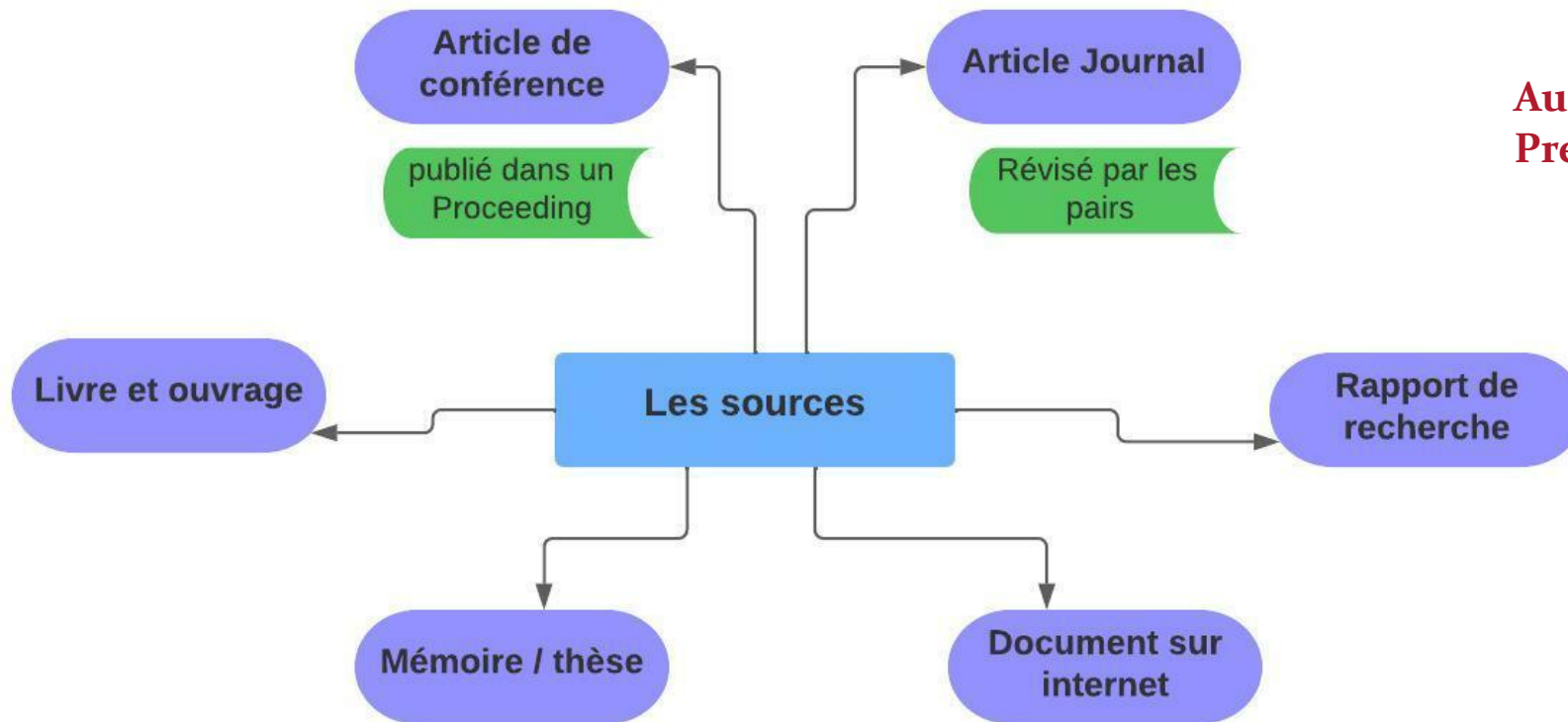
- Emerging Sources Citation Index
- Science Citation Index Expanded
- Social Sciences Citation Index
- Arts and Humanities
- Book Citation Index



La recherche de l'information

6. Les sources d'informations

Il existe plusieurs sources d'informations permettant de fournir une bonne recherche bibliographique. Plus les sources utilisées sont diversifiées, plus la recherche est pertinente, mais il faut bien choisir ces sources.



Autre type:
Pre-print (arXiv, Researchsquare)

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation

Il existe plusieurs mesures pour évaluer un journal dans une base de donnée scientifique.

- **L'indice h** (h-index): auteur / revue
- **Le facteur d'impact** (Impact Factor)
- **CiteScore**
- **SJR** - SCImago Journal Rank
- **SNIP** -Source Normalized Impact per Paper

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation

7.1. L'indice h (h-index):

- Proposé par **Jorge Hirschen** en **2005** pour fournir un moyen simple de comparer objectivement la productivité scientifique des chercheurs.
- Le h-index a été plus récemment appliqué à la productivité et à l'impact d'une **revue** scientifique ainsi qu'à un **groupe** de scientifiques, comme un **département**, une **université** ou un **pays**.

****Le h-index est le nombre d'articles (h) d'un auteur qui ont reçu au moins h citations****

Les inconvénients de l'indice h:

- Le h-index d'un ancien chercheur sera à priori plus élevé que celui d'un jeune chercheur
- La comparaison des h-index entre plusieurs disciplines n'est pas judicieuse
- Le h-index ne prend pas en compte la contribution réelle du chercheur dans la publication, car leurs ordre dans l'article n'est pas comptabilisé
- Les auto-citations sont comptabilisées dans le calcul du h-index
- Le h-index d'un chercheur ayant peu de publications très citées peut être similaire à celui d'un chercheur très productif dont les publications sont peu citées

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation

7.2. Facteur d'impact (Impact factor)

- Le FI d'un journal est égal à la moyenne des nombres de citations des articles de ce journal publiés durant les deux années précédentes.
- Le FI a été proposé par **Eugène Garfield**.
- Depuis **2016**, les FI sont indexés par **Clarivate Analytics** dans le **Journal Citation Reports (JCR)** et publiés tous les ans.

$$IF_y = \frac{Citations_{y-1} + Citations_{y-2}}{Publications_{y-1} + Publications_{y-2}}$$

- **The Journal Citation Reports (JCR)** est un outil qui fournit des informations sur l'impact et l'influence des revues académiques. L'une des mesures fournies par JCR est le facteur d'impact de la revue.

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation

7.2. Facteur d'impact (Impact factor)

Avantages	Inconvénients
▪ Couvre environ 11 500 revues et conférences ▪ Peut exclure les autocitations ▪ Comprend des revues dans 236 disciplines	▪ Ne reflète pas nécessairement la qualité des articles individuels ▪ Limité aux revues du Web of Science ▪ Ne peut pas être utilisé pour comparer des revues dans différents domaines

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation

7.3. CiteScore:

- Cette métrique d'évaluation des revues a été lancée en décembre **2016** par **Elsevier** comme alternative aux facteurs d'impact **Journal Citation Reports (JCR)** calculés par Clarivate.
- CiteScore est basé sur les citations enregistrées dans la base de données **Scopus** plutôt que dans **JCR**, et ces citations sont collectées pour les articles publiés au cours des **quatre années** précédentes au lieu de deux.
- Au cours d'une année donnée, le CiteScore d'une revue est le nombre de citations, reçues cette année-là et les **trois années précédentes**, pour les documents publiés dans la revue au cours de cette période, divisé par le nombre total de documents publiés (articles, revues, articles de conférence et chapitres de livre) dans la revue au cours de la même période de **quatre ans**.

$$CS_y = \frac{Citations_y + Citations_{y-1} + Citations_{y-2} + Citations_{y-3}}{Publications_y + Publications_{y-1} + Publications_{y-2} + Publications_{y-3}}$$

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation

7.4. SCImago Journal Rank (SJR):

- Est un indicateur de prestige des revues indexées à partir de 1996 dans la base de données **Scopus** de l'éditeur **Elsevier**
- Le SJR a été créé par le groupe de travail **SCImago** Research Group (SRG) de **l'Université de Grenade et Alcana** de Henares en Espagne.
- Dans le calcul du SJR, le nombre de citations reçues par une revue est rapporté au nombre d'articles publiés par la revue au cours des **3 années** qui précèdent.
- Chaque citation reçue étant pondérée par la **notoriété** de la revue citante (transfert de prestige).
- Les citations d'articles de la revue par des articles de cette même revue (autocitations) sont ainsi incluses dans le calcul du SJR, mais dans une limite de 35 %.

Avantages	Inconvénients
▪ Peut comparer des revues de différents domaines, types et ancienneté	▪ Complicé et difficile à valider ▪ Très petites valeurs rebutent les chercheurs

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation

7.4. SCImago Journal Rank (SJR):

Exemple des revues:

Domaine: Informatique

			SJR	H index
19	Radiology: Artificial Intelligence	journal	4.729 Q1	5
20	IEEE Signal Processing Magazine	journal	4.703 Q1	191
21	Proceedings of the IEEE	journal	4.678 Q1	296
22	Nature Machine Intelligence 	journal	4.602 Q1	26
23	International Journal of Information Management	journal	4.584 Q1	132
24	Information Fusion	journal	4.557 Q1	120
25	IEEE Transactions on Cybernetics	journal	4.506 Q1	140

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation

7.5. SNIP (Source Normalized Impact per Paper) :

- Le Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) mesure l'impact contextuel des citations en pondérant les citations en fonction du nombre total de citations dans un domaine.
- Permet une comparaison directe des revues dans différents domaines.
- L'impact d'une seule citation se voit attribuer une valeur plus élevée dans les domaines où les citations sont moins probables, et une valeur inférieure dans les domaines où les citations sont plus probables.

La recherche de l'information

7. Les mesures d'évaluation (comparaison)

[HTML] Survey of main challenges (**security** and privacy) in **wireless** body area networks for healthcare applications

S Al-Janabi, I Al-Shourbaji, M Shojafar ... - Egyptian Informatics ..., 2017 - Elsevier

... It consists of a small **wireless network** that contains several small devices, ie sensor nodes and actuators. The sensor nodes are placed directly either on the body or under the skin of a ...

☆ Enregistrer Citer Cité 265 fois Autres articles Les 4 versions Importer dans BibTeX

[HTML] sciencedirect.com

Google Scholar

Survey of main challenges (security and privacy) in wireless body area networks for healthcare applications

Samaher Al-Janabi ^a ✉, Ibrahim Al-Shourbaji ^b ✉, Mohammad Shojafar ^c ✉, Shahaboddin Shamshirband ^d ✉

Show more ▾

+ Add to Mendeley ✉ Share 🗨 Cite

Detection of prostate spec
Electrochimica Acta, Volume 1

📄 Purchase PDF

Secure anonymous mutua
Computer Methods and Prog

📄 Purchase PDF

1 2

Citing articles (198)

Scopus

Survey of main challenges (security and privacy) in wireless body area networks for healthcare applications **WEB OF SCIENCE**



Authors: Al-Janabi, Samaher; Al-Shourbaji, Ibrahim; Shojafar, Mohammad; Shamshirband, Shahaboddin
Published: Jul 2017 in Egyptian Informatics Journal
DOI: 10.1016/J.EIJ.2016.11.001

126

Web of Science

Merci

hariri.walid@hotmail.com

